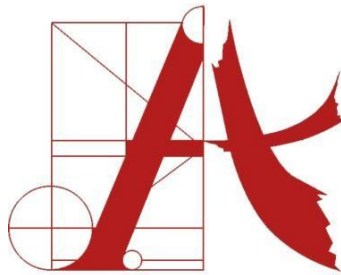


IES Ataúlfo Argenta



CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

ANEXO X

MEMORIA DEL PROYECTO TÉCNICO

Equipo Docente DAW

Castro Urdiales, Diciembre de 2025

ÍNDICE

1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS	3
2. ANÁLISIS.....	8
3. DISEÑO.....	10
4. IMPLEMENTACIÓN.....	15
5. CONCLUSIONES.....	38
6. BIBLIOGRAFÍA.....	39
7. ANEXOS.....	40

MEMORIA DEL PROYECTO TÉCNICO

Profesor/es:

Equipo Docente DAW

1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

1.1. Requisitos funcionales

Qué requisitos debe tener **cada una de las partes** de tu aplicación. En la siguiente URL se pueden ver algunos ejemplos: <http://www.pmoinformatica.com/2017/02/requerimientos-funcionales-ejemplos.html>

Se indican en una tabla de dos columnas. En la primera se indica RF1, RF2, etc. y en la segunda la descripción. Por ejemplo, para la pantalla de Login:

Requisito	Descripción
RF1	El sistema permitirá la reproducción de episodios de anime en versión original con subtítulos generados y coordinados mediante Inteligencia Artificial.
RF2	El sistema dispondrá de un chat general y una sección de comentarios en cada capítulo para que los usuarios compartan sus opiniones.
RF3	El sistema enviará notificaciones automáticas al usuario cuando se estrene un nuevo episodio de anime que esté siguiendo.
RF4	El sistema incluirá un “contador” que muestre el tiempo restante para el próximo estreno ajustado a la hora local del usuario.
RF5	La plataforma integrará minijuegos interactivos (Wordle de animes, “Adivina el opening”, etc) con un sistema de rankings por puntos.
RF6	El perfil de usuario contará con una zona de “Visto recientemente” que marcará de manera automática el estado de visualización de cada capítulo.
RF7	El sistema mostrará un calendario personalizado que organice los estrenos semanales basándose únicamente en los animes que el usuario sigue.
RF8	El sistema emitirá alertas específicas cuando un anime en seguimiento no tenga episodio la semana siguiente o cuando llegue al final de temporada.
RF9	El sistema permitirá al usuario marcar animes como “Seguidos” para incluirlos en su zona personal y recibir notificaciones basadas en sus gustos.

<i>RF10</i>	El sistema debe incluir un directorio completo con filtros de búsqueda para todos los animes disponibles en la plataforma.
<i>RF11</i>	El sistema ofrecerá un sistema de recompensas basado en los puntos obtenidos en los juegos y la actividad de la plataforma.
<i>RF12</i>	El sistema permitirá el registro de nuevos usuarios mediante correo electrónico y validación de contraseña.

1.2. Requisitos de interfaz de usuario

*Tendrá el mismo formato que el punto anterior, pero se indicarán aspectos relacionados con la interfaz **para cada una de las partes de la aplicación**, como pueden ser la tipografía, los colores, el formato de imágenes de la aplicación (tamaños, resolución...), etc.*

Explicación de los métodos utilizados para conseguir la usabilidad y accesibilidad de la aplicación.

<i>RIU1</i>	Esquema de Colores: La aplicación utilizará un "Dark Mode" con un fondo principal oscuro y gradientes de acento tipo fuego para elementos interactivos.
<i>RIU2</i>	Tipografía: Se establece una jerarquía tipográfica basada en la familia sans-serif, con tamaños de texto para acciones secundarias y para títulos principales.
<i>RIU3</i>	Identidad Visual (Banner): El encabezado principal debe incluir el banner institucional y un ajuste de cobertura total
<i>RIU4</i>	Diseño de Componentes de Usuario: El avatar del usuario logueado debe presentarse en formato circular con un borde decorativo en gradiente y un tamaño de 48px.
<i>RIU5</i>	Carga de Archivos: El selector de archivos para el registro debe estar personalizado para que el botón de carga coincida con la estética de gradiente de la marca.
<i>RIU6</i>	Consistencia en Inputs: Los campos de entrada de texto deben tener un fondo oscuro bordes sutiles y un cambio de color al foco para indicar selección activa.

Usabilidad (Facilidad de uso):

- **Jerarquía Visual:** Se utiliza el color rojo y los gradientes para resaltar los botones de acción principal (como btn-fuego), guiando el ojo del usuario hacia donde debe hacer clic.
- **Consistencia:** El uso de box-sizing: border-box en el reset global garantiza que los tamaños de los elementos sean predecibles, evitando errores de desbordamiento en la interfaz.
- **Feedback Inmediato:** Las transiciones suaves en los botones de navegación y el efecto de escala en el botón de cerrar sesión indican claramente al usuario que el elemento es interactivo.

Accesibilidad (Inclusión):

- **Contraste:** El uso de texto blanco sobre fondos casi negros asegura un alto índice de contraste, facilitando la lectura para personas con deficiencias visuales leves.
- **Legibilidad:** El uso de fuentes sans-serif modernas mejora la lectura en pantallas digitales de diferentes resoluciones.
- **Indicadores de Foco:** La propiedad input:focus con cambio de color asegura que los usuarios que navegan con teclado puedan identificar fácilmente qué campo están rellenando.

1.3. Requisitos de sistema

Tendrá el mismo formato que el punto anterior, pero se indicarán aspectos relacionados con el sistema que soportará la aplicación: en caso de aplicaciones web, tipo de servidor, sistema gestor de bases de datos, navegadores soportados, etc.

RS1	Servidor Web: <i>El sistema requiere un servidor web con soporte para procesamiento de Scripts</i>
RS2	Gestor de Base de Datos: <i>Se utilizará un sistema gestor de BD para el almacenamiento relacional de los datos</i>
RS3	Navegadores Soportados: <i>La aplicación debe ser plenamente funcional en versiones modernas de los navegadores</i>
RS4	Resolución de Pantalla: <i>El sistema debe soportar una cualquier resolución.</i>
RS5	Almacenamiento Local: <i>El sistema requiere acceso al sistema de archivos del servidor con permisos de escritura para la subida de archivos e imágenes</i>

1.4. Requisitos de seguridad

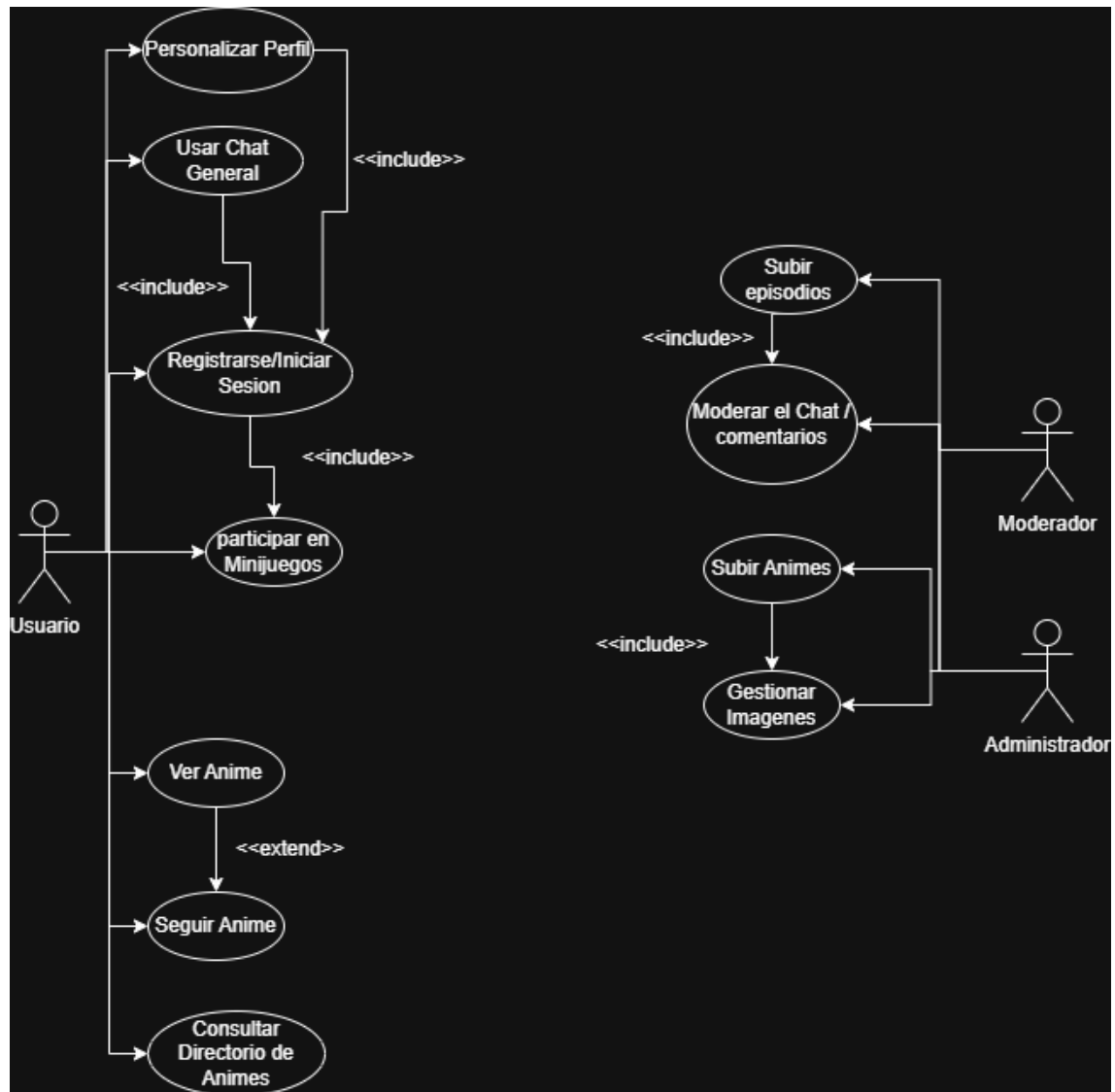
Tendrá el mismo formato que en el punto anterior, pero se indicarán aspectos relacionados con la seguridad, como codificación de las contraseñas, sistemas de seguridad tenidos en cuenta en formularios, etc.

RSG1	Cifrado de Contraseñas: El sistema no almacenará contraseñas en texto plano. Se utilizará el algoritmo de hash
RSG2	Protección contra Inyección en la BD : Se emplearán sentencias preparadas en todas las consultas a la base de datos para neutralizar ataques que intenten manipular la lógica de las consultas .
RSG3	Gestión Segura de Sesiones: El sistema implementará un control estricto de sesiones y un mecanismo de cierre de sesión que destruya las variables en el servidor para evitar el secuestro de sesiones.
RSG4	Validación de Subida de Archivos: Para el registro con avatar, el sistema validará la extensión del archivo, permitiendo únicamente formatos de imagen seguros y limitando el tamaño máximo.
RSG5	Control de Acceso por Roles: Las páginas críticas verificarán el nivel de privilegio del usuario antes de cargar el contenido, redirigiendo a los usuarios no autorizados a la página de inicio.

2. ANÁLISIS.

2.1. Diagrama de Casos de Uso.

Diagrama UML de casos de uso, con actores implicados y todos los casos de uso de la aplicación.



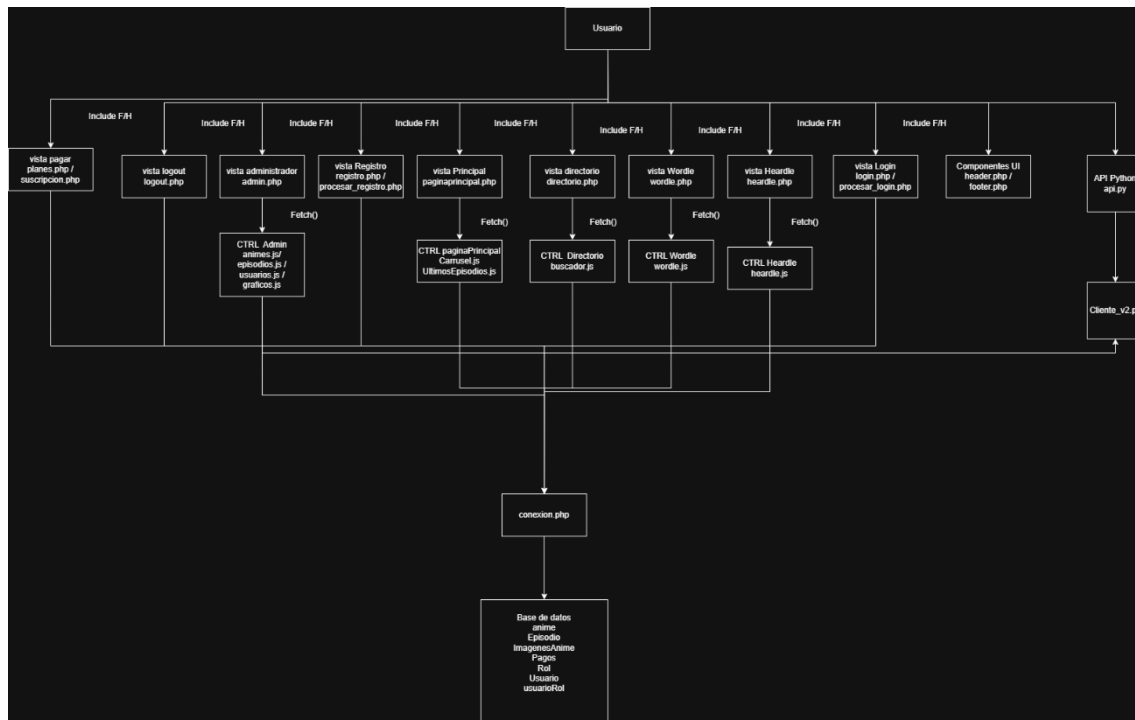
3. DISEÑO.

3.1. Diseño de la Funcionalidad

En el caso de que el proyecto se vaya a implementar con un lenguaje orientado a objetos se incluirá el Diagrama de Clases en el cual se representarán las clases implicadas en la aplicación, indicando nombre, atributos, métodos y relaciones entre clases.

En el caso de que el proyecto se vaya a implementar con un lenguaje estructurado se incluirá un Diagrama de Componentes en el cual se representarán todos los programas, procedimientos y funciones, así como las relaciones entre los mismos.

DIAGRAMA DE COMPONENTES:



3.2. Modelo Lógico de Datos

En el caso de que se utilice como mecanismo de persistencia una base de datos relacional se incluirá el Modelo Relacional, donde se indicarán cada una de las tablas necesarias en la aplicación con sus restricciones, así como las relaciones entre las mismas.

En el caso de que se utilice como mecanismo de persistencia ficheros XML o una base de datos XML, se incluirá el XSD de todos y cada uno de los ficheros XML que maneje la aplicación.

En el caso de que se utilice un mecanismo de persistencia diferente de los anteriores, se incluirá algún tipo de diagrama en donde se representen todos los datos que maneje la aplicación, con las relaciones entre los mismos y sus restricciones.

MODELO RELACIONAL:

EN NEGRITA ESTA LAS PK, las FK están definidas debajo de la tabla y si la PK es compuesta estará indicado también debajo de esa misma tabla

Usuario(***ID_usuario***, nombre, correo, fecha_registro, puntos_totales, puntos_ganar, foto_perfil)

Rol(***ID_rol***, nombre)

UsuarioRol(***ID_usuario***, ***ID_rol***)

FK: ***ID_usuario*** → Usuario(***ID_usuario***)

FK: ***ID_rol*** → Rol(***ID_rol***)

Anime(***ID_anime***, titulo, descripcion, fecha_estreno, imagen_portada)

Episodio(***ID_episodio***, ***ID_anime***, titulo, fecha_estreno, url_video)

FK: ***ID_anime*** → Anime(***ID_anime***)

Opening(*ID_opening*, *ID_anime*, *titulo*, *musicaOP*, *url_audio*, *duracion*)

FK: *ID_anime* → *Anime*(*ID_anime*)

Comentario(*ID_comentario*, *ID_usuario*, *ID_episodio*, *contenido*, *fecha*)

FK: *ID_usuario* → *Usuario*(*ID_usuario*) FK: *ID_episodio* → *Episodio*(*ID_episodio*)

ChatGeneralMensaje(*ID_mensaje*, *ID_usuario*, *contenido*, *fecha*)

FK: *ID_usuario* → *Usuario*(*ID_usuario*)

Sigue(*ID_usuario*, *ID_anime*, *fecha_inicio*)

PK compuesta: (*ID_usuario*, *ID_anime*)

FK: *ID_usuario* → *Usuario*(*ID_usuario*)

FK: *ID_anime* → *Anime*(*ID_anime*)

CalendarioUsuario(*ID_usuario*, *ID_anime*, *dia_semana*, *estado*)

PK compuesta: (*ID_usuario*, *ID_anime*, *dia_semana*)

FK: *ID_usuario* → *Usuario*(*ID_usuario*)

FK: ID_anime → Anime(ID_anime)

VistoRecientemente(ID_usuario, ID_episodio, fecha_visualizacion)

PK compuesta: (ID_usuario, ID_episodio)

FK: ID_usuario → Usuario(ID_usuario)

FK: ID_episodio → Episodio(ID_episodio)

Juego(ID_juego, tipoJuego, descripcion)

PuntuacionJuego(ID_puntuacion, ID_usuario, ID_juego, puntos, fecha)

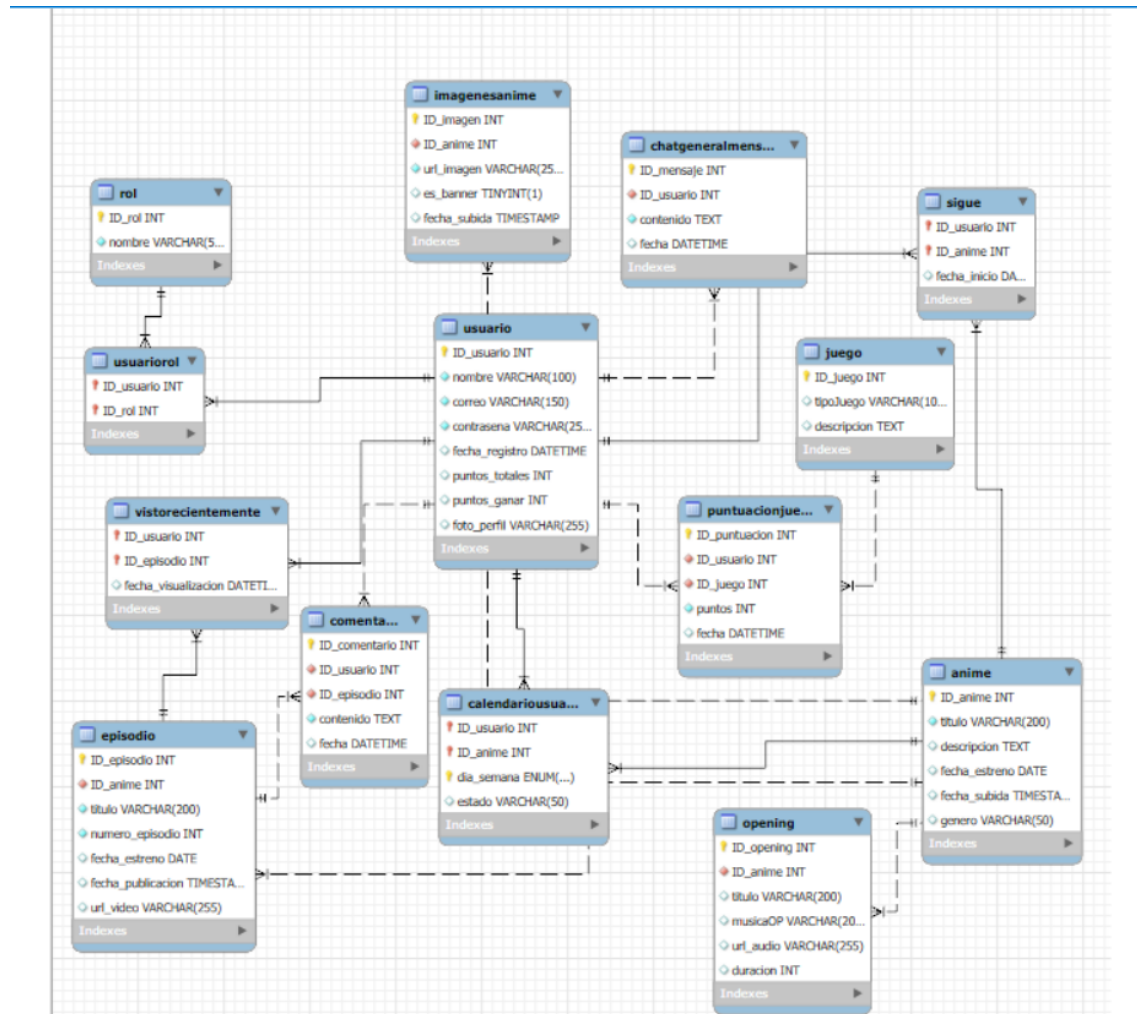
FK: ID_usuario → Usuario(ID_usuario)

FK: ID_juego → Juego(ID_juego)

ImagenesAnime(ID_imagen(PK), url_imagen, es_banner, fecha_subida)

FK : ID_anime → anime(ID_Anime)

MODELO RELACIONAL GRAFICAMENTE:



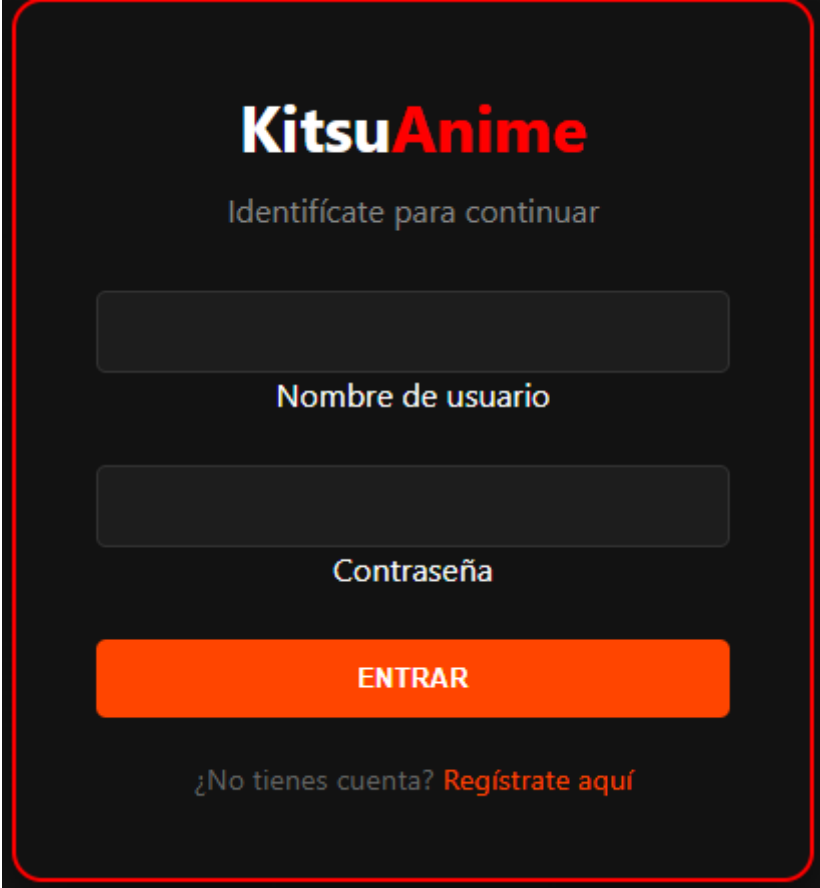
4. IMPLEMENTACIÓN.

4.1. Interfaz de usuario

Se incluirá una imagen de todas y cada una de las pantallas de la aplicación. Por cada una de ellas se realizará una pequeña descripción de qué función tiene.

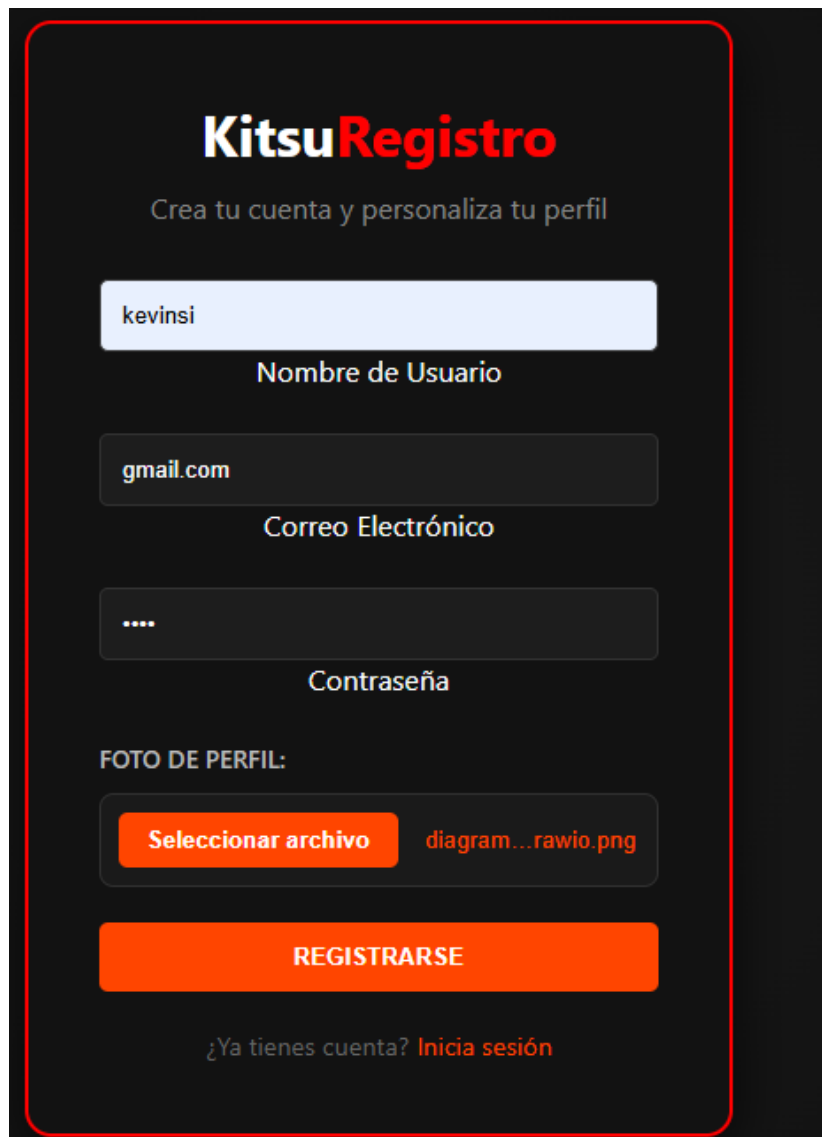
INICIO DE SESIÓN

- *Esta es la interfaz principal de la aplicación donde se gestiona la seguridad y el acceso basado en roles.*
- **Función principal:** *el sistema solicita el nombre de usuario y una contraseña para validar la identidad.*

The image shows a login interface for 'KitsuAnime'. The background is dark grey. At the top, the logo 'KitsuAnime' is displayed in white and red. Below it, the text 'Identifícate para continuar' is in a light grey font. There are two input fields: the first is for the 'Nombre de usuario' (Username) and the second is for the 'Contraseña' (Password). Both fields have a light grey border and are currently empty. Below the password field is an orange button with the text 'ENTRAR' in white. At the bottom, there is a link that says '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí' in a light grey font, with 'Regístrate aquí' in orange.

FORMULARIO DE REGISTRO

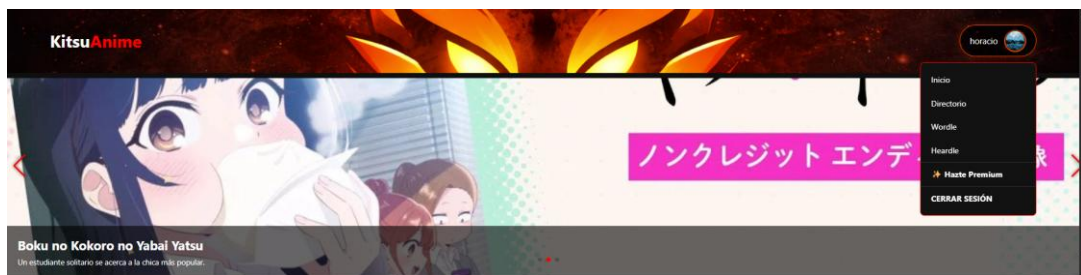
- *Pantalla donde los nuevos usuarios pueden crear su cuenta personalizada para acceder a la plataforma.*
- **Función principal:** *recopila los datos básicos del usuario y permite subir una foto de perfil personalizada. Luego de ello los datos se envían al servidor para ser almacenados en la base de datos, asegurando que la contraseña se guarde de forma encriptada para mayor seguridad.*



The image shows a registration form titled "KitsuRegistro" with the subtitle "Crea tu cuenta y personaliza tu perfil". The form is set against a dark background with a red border. It includes input fields for "Nombre de Usuario" (containing "kevinsi"), "Correo Electrónico" (containing "gmail.com"), and "Contraseña" (masked with four dots). Below these is a section for "FOTO DE PERFIL:" with a button "Seleccionar archivo" and a preview of a file named "diagram...rawio.png". A large orange button labeled "REGISTRARSE" is positioned below the photo section. At the bottom, there is a link that says "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión".

PÁGINA PRINCIPAL

- *Núcleo de la plataforma donde los usuarios interactúan con el contenido y navegan por las diferentes herramientas de la web*
- **Navegación:** el menú superior integra accesos directos al Directorio y minijuegos, incluyendo un botón destacado de "Hazte Premium" con iconografía propia dentro del desplegable.
- **Identidad:** Muestra el nombre del usuario y su foto de perfil actual, junto con la opción de cerrar sesión para garantizar la seguridad de la cuenta. Si el usuario no está logueado tendrá una foto de perfil por defecto.
- **Carrusel Dinámico:** presenta las series destacadas o novedades mediante una slider visual que mejora la estética y el descubrimiento de contenido.

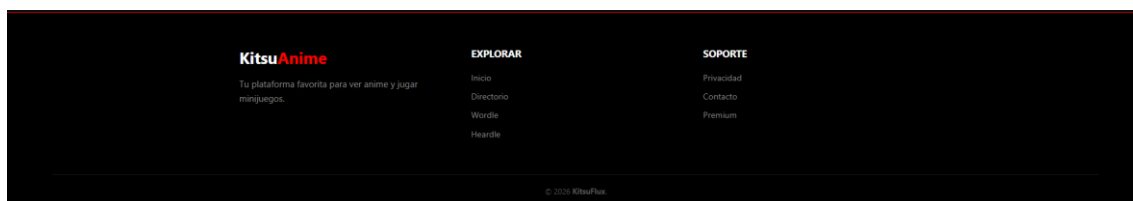


- **Grid de Contenido:** Organiza los estrenos más recientes en tarjetas visuales que incluyen el título, número de episodio y una breve descripción.
- **Interactividad:** Cada tarjeta funciona como un acceso directo al reproductor de vídeo, optimizando la experiencia de usuario.



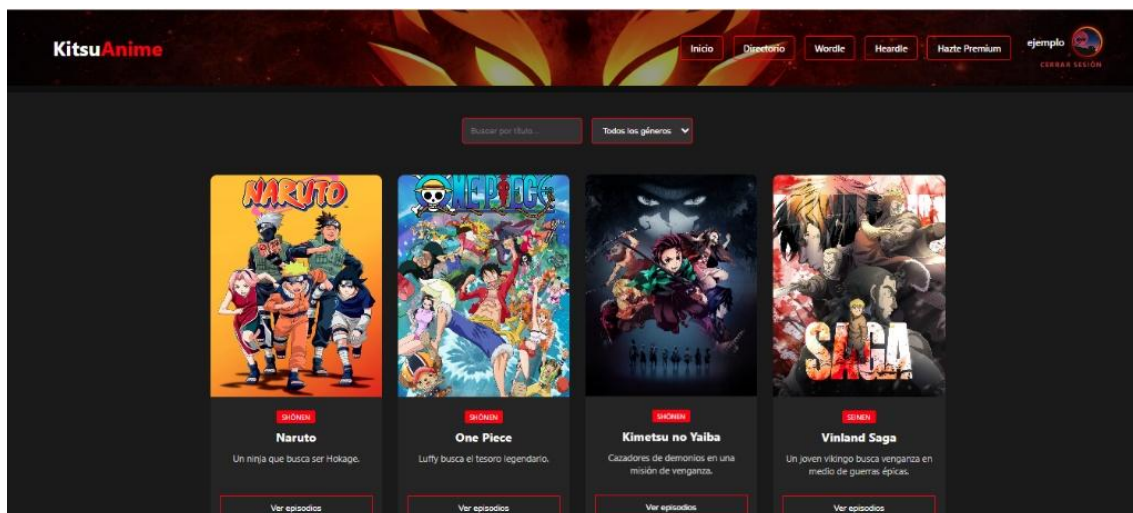
FOOTER

- **Identidad y Propósito:** Incluye el logotipo de KitsuFlux junto a una breve descripción de la plataforma, consolidando la imagen de marca en todas las secciones.
- **Navegación Secundaria:** Organiza los enlaces en dos columnas claras, Explorar y Soporte, permitiendo al usuario acceder rápidamente a secciones legales, de contacto o a los minijuegos desde cualquier parte de la web.



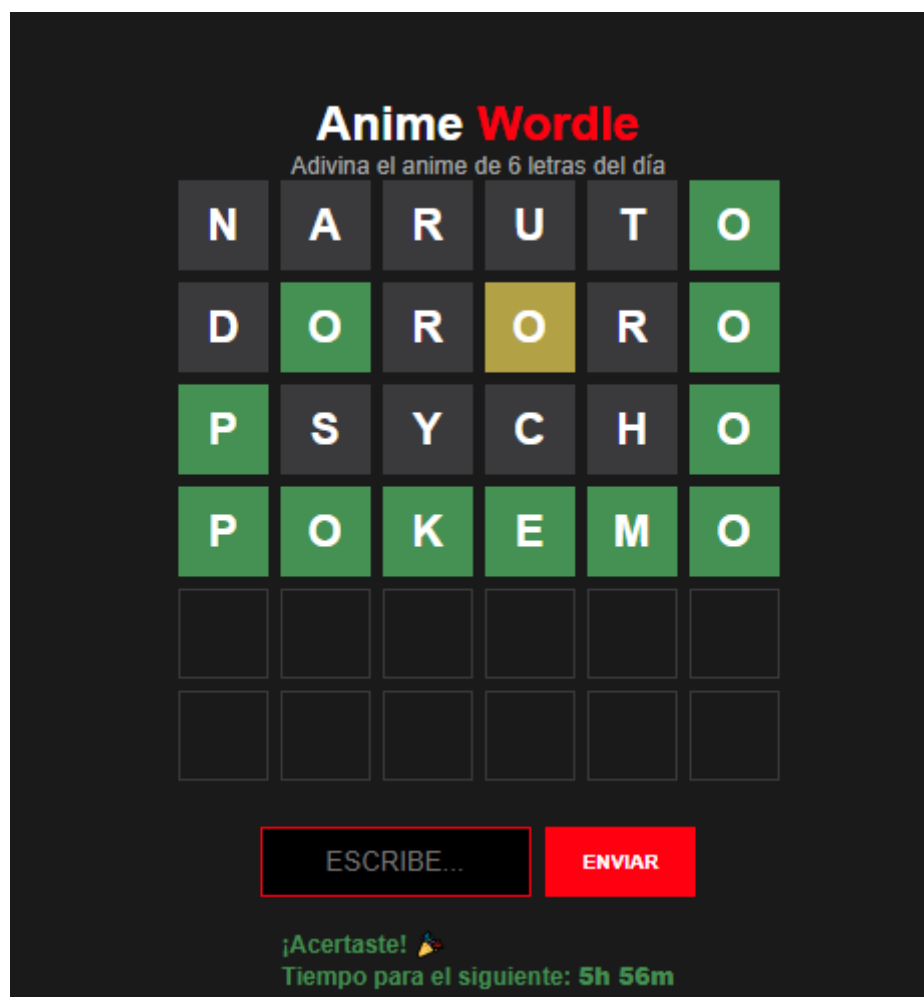
DIRECTORIO

- Es el catálogo donde el usuario puede explorar todas las series disponibles en la plataforma.
- **Filtros Inteligentes:** Incluye un buscador por título y un selector de géneros para localizar contenido específico rápidamente.
- **Organización:** Las series se presentan con su póster oficial, género (Shōnen, Seinen, etc.) y una breve sinopsis.
- **Navegación:** Cada tarjeta dispone de un botón "Ver episodios" que redirige al listado detallado de la serie seleccionada.



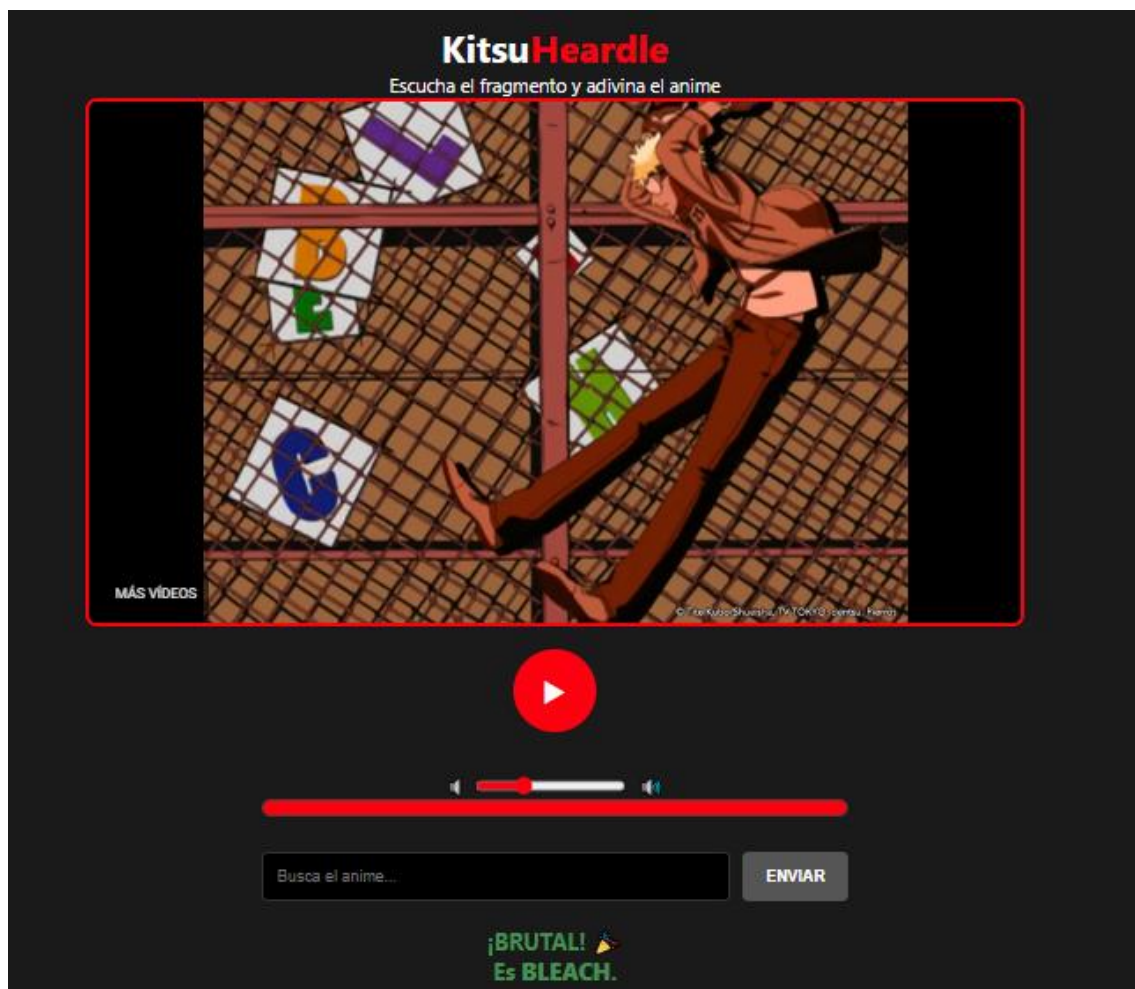
WORDLE DE ANIME

- *Es una sección de gamificación diseñada para aumentar la interacción y retención de los usuarios en la plataforma.*
- **Función principal:** *Un minijuego diario donde el usuario debe adivinar el nombre de un anime de 6 letras en un número limitado de intentos.*
- **Mecánica:** *El sistema valida cada palabra enviada y proporciona pistas visuales (colores) para indicar si las letras están en la posición correcta.*



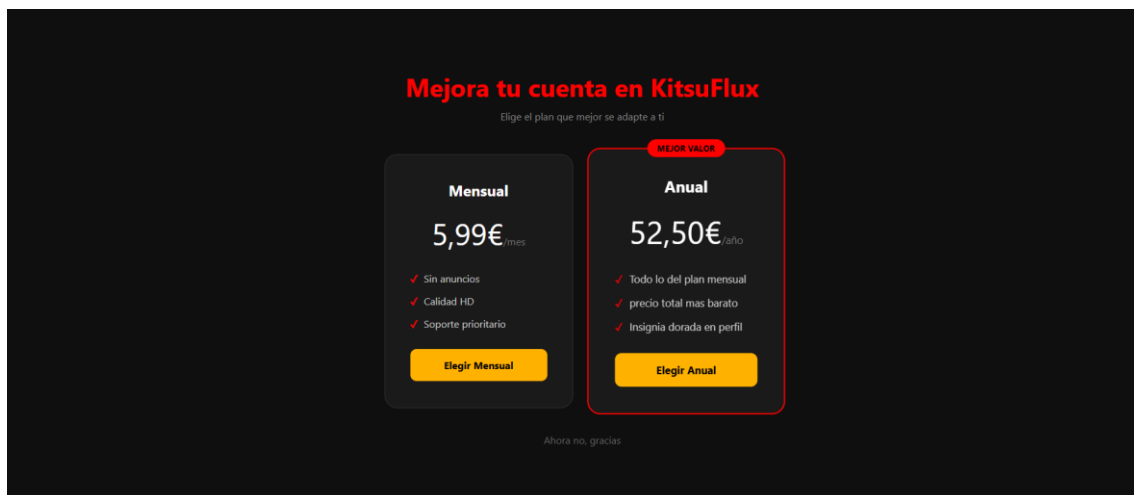
HEARDLE DE ANIME

- *Complemento de ocio basado en el reconocimiento auditivo para los fanáticos del género.*
- **Función principal:** *El usuario debe identificar un anime escuchando fragmentos progresivos de su banda sonora o tema de apertura (opening). Una vez el usuario halla acertado o fallado el opening no podrá volver a intentarlo hasta dentro de 24 horas.*
- **Interactividad:** *Incluye un reproductor de audio personalizado y un buscador predictivo para que el usuario pueda introducir su respuesta rápidamente.*



PLANES

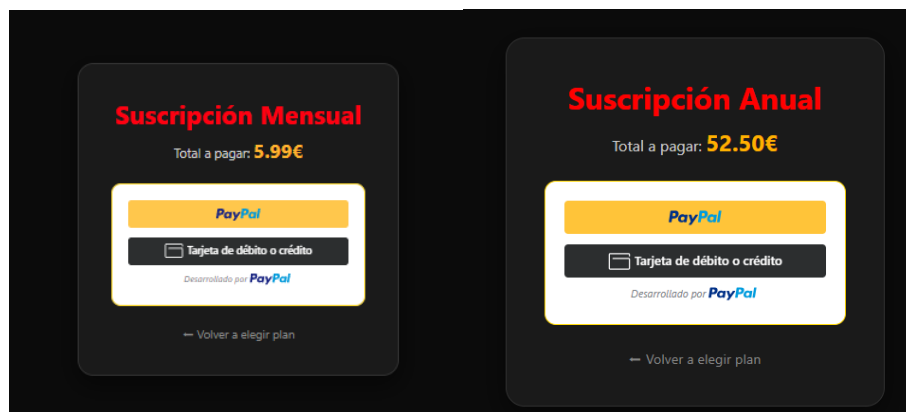
- *Es la interfaz comercial donde el usuario puede mejorar su cuenta para obtener beneficios exclusivos dentro de la plataforma.*
- **Modelo de suscripción:** *Presenta dos opciones claras, un plan Mensual y uno Anual, utilizando tarjetas comparativas para facilitar la elección del usuario.*
- **Estrategia visual:** *Se destaca el plan anual con la etiqueta "MEJOR VALOR" y un borde resaltado para incentivar la suscripción de larga duración.*
- **Beneficios:** *Detalla las ventajas competitivas como la navegación sin anuncios, calidad de video HD y soporte prioritario.*
- **Acción:** *Los botones de "Elegir" redirigen al usuario a la pasarela de pago segura de PayPal para finalizar el proceso.*



SUSCRIPCIÓN MENSUAL Y ANUAL

- *Esta interfaz permite concretar la suscripción de corto plazo seleccionada anteriormente.*

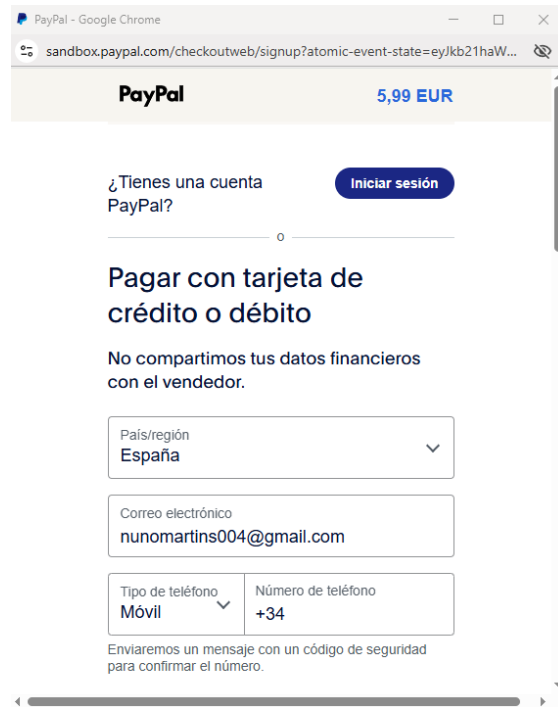
- **Detalle del Cobro:** Muestra claramente el importe total de 5.99€ correspondiente al plan mensual. Y el importe de 59.99€ correspondiente al plan anual.
- **Métodos de Pago:** Integra botones oficiales de PayPal y Tarjeta de débito o crédito, ofreciendo flexibilidad y confianza al usuario.
- **Seguridad:** El proceso se realiza mediante un entorno cifrado proporcionado por el SDK de PayPal, garantizando que los datos bancarios no se almacenen en nuestro servidor.



PAYPAL

- *Interfaz externa de PayPal que garantiza la seguridad y confidencialidad del proceso de compra.*

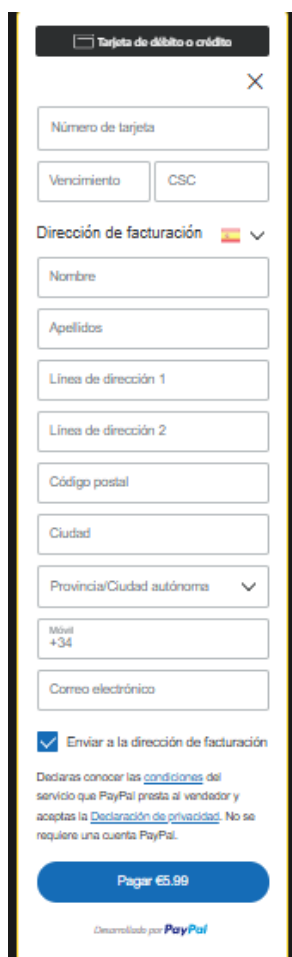
- **Seguridad:** Utiliza el entorno sandbox de PayPal para procesar el pago de forma segura sin que la aplicación maneje datos bancarios sensibles.
- **Verificación:** El sistema solicita las credenciales del usuario o datos de tarjeta en una ventana emergente protegida.



The screenshot shows a web browser window titled "PayPal - Google Chrome" with the URL "sandbox.paypal.com/checkoutweb/signup?atomic-event-state=eyJkb21haW...". The page header displays the "PayPal" logo and the amount "5,99 EUR". The main content area asks "¿Tienes una cuenta PayPal?" with a blue "Iniciar sesión" button. Below this, the heading "Pagar con tarjeta de crédito o débito" is followed by the text "No compartimos tus datos financieros con el vendedor." The form includes a "País/región" dropdown set to "España", an "Correo electrónico" field with "nunomartins004@gmail.com", and a "Número de teléfono" section with a "Tipo de teléfono" dropdown set to "Móvil" and a "Número de teléfono" field with "+34". At the bottom, a note states: "Enviaremos un mensaje con un código de seguridad para confirmar el número."

TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO

- *Esta interfaz permite al usuario completar la suscripción sin necesidad de tener una cuenta de PayPal, utilizando sus datos bancarios de forma directa.*
- **Formulario de Facturación:** *El sistema solicita los datos estándar de la tarjeta (número, vencimiento y CSC) junto con la dirección de facturación del titular para validar la operación.*
- **Seguridad y Privacidad:** *El proceso está "Desarrollado por PayPal", lo que significa que la información financiera viaja cifrada y protegida, cumpliendo con la normativa de seguridad bancaria.*
- **Confirmación de Importe:** *El botón final indica claramente el monto a pagar (ej: Pagar €5.99), asegurando que el usuario confirma el gasto exacto antes de procesar la transacción.*

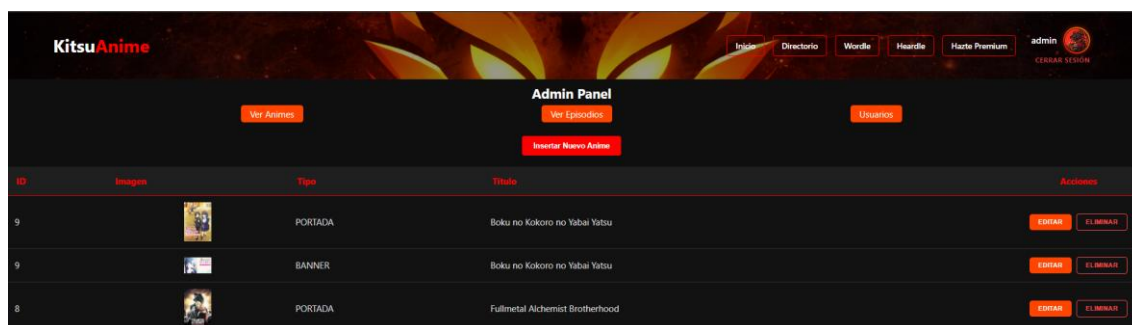


The image shows a mobile interface for a PayPal payment form. At the top, there's a header "Tarjeta de débito o crédito" with a close button. Below this are input fields for "Número de tarjeta", "Vencimiento", and "CSC". The "Dirección de facturación" section includes a dropdown for country (Spain is selected), followed by fields for "Nombre", "Apellidos", "Línea de dirección 1", "Línea de dirección 2", "Código postal", "Ciudad", "Provincia/Ciudad autónoma", "Móvil +34", and "Correo electrónico". A checkbox labeled "Enviar a la dirección de facturación" is checked. Below the checkbox is a disclaimer: "Declaras conocer las condiciones del servicio que PayPal presta al vendedor y aceptas la Declaración de privacidad. No se requiere una cuenta PayPal." At the bottom is a large blue button labeled "Pagar €5.99" and a small text "Desarrollado por PayPal".

- *Es la interfaz exclusiva para administradores encargada de la gestión integral del contenido de la plataforma.*
- ***Función principal:*** *Permite visualizar, dar de alta, modificar o eliminar cualquier serie del catálogo de forma centralizada.*

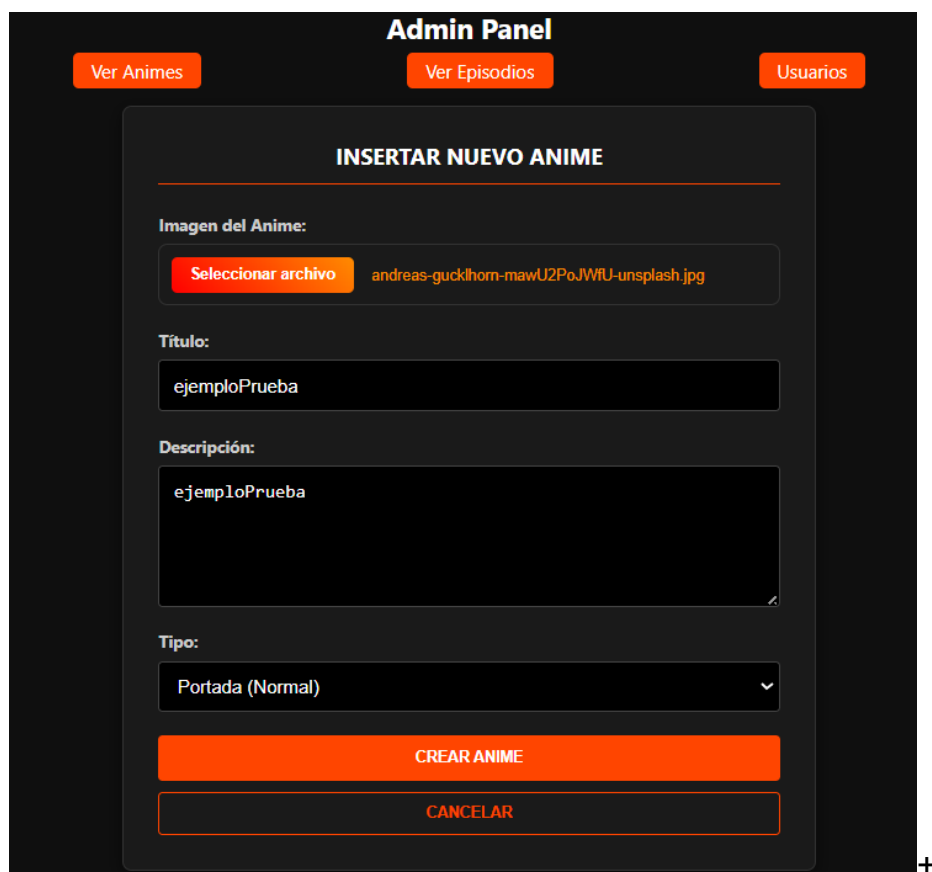
Mantenimiento del Contenido:

- ***Lectura:*** *Presenta una tabla organizada con la ID, imagen de portada/banner, tipo de recurso y título.*
- ***Edición y Borrado:*** *Cada registro cuenta con botones de acción directa ("Editar" y "Eliminar") que ejecutan consultas SQL dinámicas para actualizar la información en tiempo real.*
- ***Escalabilidad:*** *Incluye un botón destacado para "Insertar Nuevo Anime", permitiendo que la plataforma crezca constantemente sin necesidad de modificar el código fuente.*



ADMINISTRACIÓN (FORMULARIO DE INSERCIÓN ANIME)

- *Esta interfaz representa la función de **creación** dentro del ciclo del administrador, permitiendo expandir el catálogo de la plataforma de forma dinámica.*
- **Función principal:** *Proporciona un entorno controlado para que el administrador introduzca nuevos títulos en la base de datos sin necesidad de manipular código SQL manualmente.*
- **Gestión de Archivos:** *Incluye un selector de archivos para subir la imagen (portada o banner) directamente al servidor.*
- **Metadatos:** *Campos de texto para el título y un área de texto extendida para la sinopsis o descripción del anime.*
- **Categorización:** *Un menú desplegable ("Tipo") que permite clasificar la imagen como portada normal o banner promocional, asegurando que se muestre correctamente en la interfaz de usuario.*

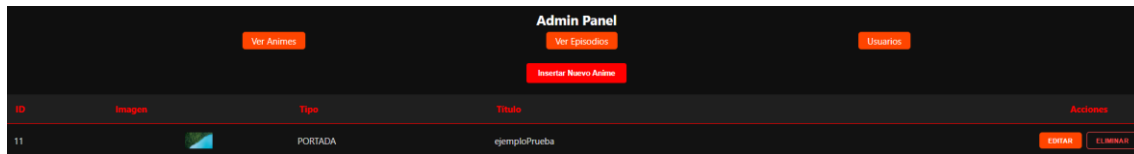


The screenshot shows a web interface titled "Admin Panel" with three navigation buttons: "Ver Animes", "Ver Episodios", and "Usuarios". The main content area is a form titled "INSERTAR NUEVO ANIME". The form contains the following fields and controls:

- Imagen del Anime:** A file selection area with a button "Seleccionar archivo" and a preview of the selected image "andreas-gucklhorn-mawU2PoJWRU-unsplash.jpg".
- Título:** A text input field containing "ejemploPrueba".
- Descripción:** A large text area containing "ejemploPrueba".
- Tipo:** A dropdown menu currently showing "Portada (Normal)".
- Buttons:** Two buttons at the bottom: "CREAR ANIME" (orange) and "CANCELAR" (gray).

A small "+" icon is visible at the bottom right of the form container.

- *Una vez hallamos creado el anime nos aparecerá en la tabla.*

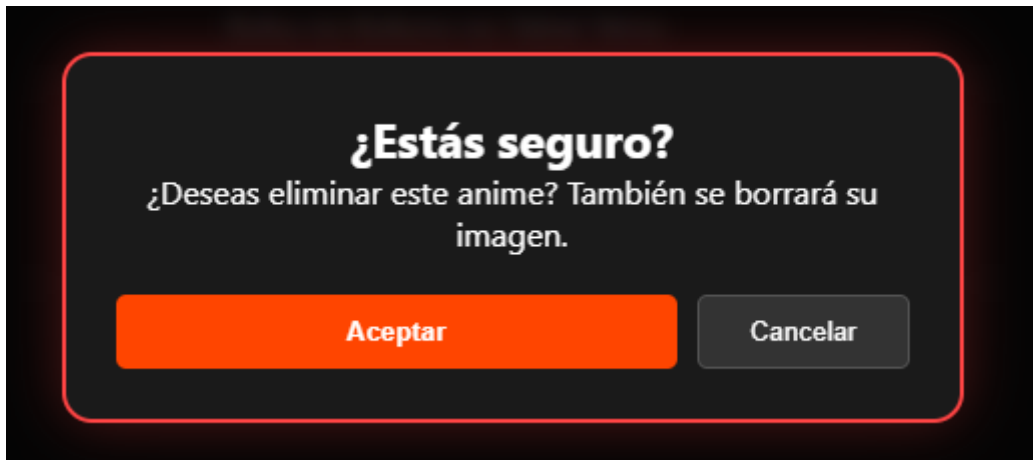


ADMINISTRACIÓN (FORMULARIO DE EDICION ANIME)

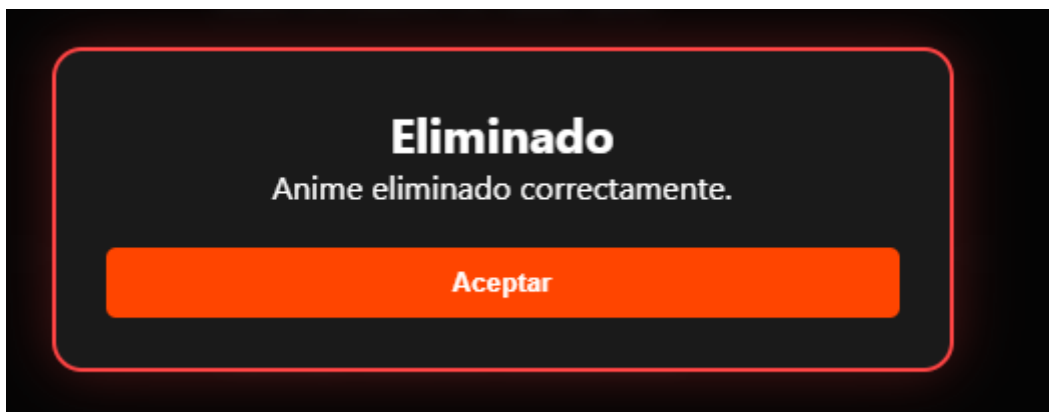
- *Esta interfaz permite al administrador modificar la información de un título ya existente en la base de datos, asegurando que el catálogo se mantenga actualizado y libre de errores.*
- **Función principal:** Gestionar cambios en los metadatos de un anime específico.
- **Gestión Inteligente de Archivos:** Muestra una miniatura de la "Imagen Actual" para que el administrador identifique visualmente qué está editando.
- Permite subir una "**Nueva Imagen**" solo si es necesario; el sistema está programado para mantener la imagen original si el campo se deja vacío, evitando pérdidas de datos accidentales.
- **Integridad de Datos:** Los campos de **Título**, **Descripción** y **Tipo** aparecen precargados con la información actual extraída de la base de datos, facilitando una edición rápida y precisa.

ADMINISTRACIÓN (ELIMINACIÓN DE UN ANIME)

- *Al darle click al botón de “Eliminar” nos aparecerá un modal en la pantalla confirmando que si queremos eliminar ese anime.*



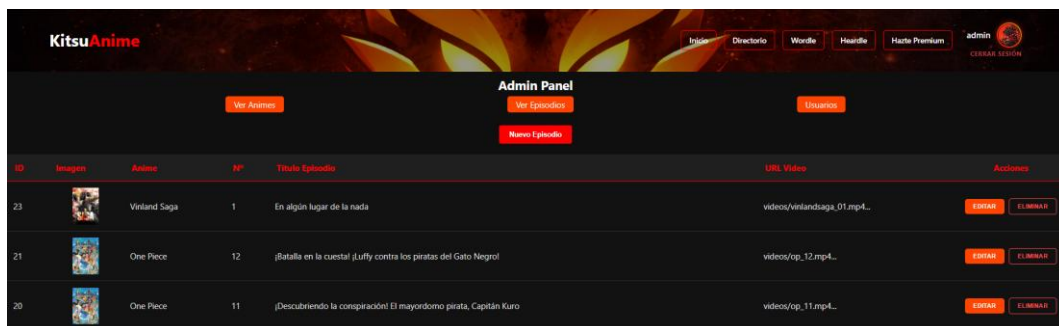
- *Al darle a aceptar nos mostrará otro modal diciéndonos que el anime ha sido eliminado de manera correcta.*



ADMINISTRACIÓN (GESTIÓN DE EPISODIOS)

- *Esta interfaz permite al administrador gestionar la biblioteca de vídeos vinculada a cada título del catálogo, asegurando la disponibilidad del contenido para los usuarios.*
- **Función principal:** Control centralizado de los archivos de vídeo, títulos de capítulos y su asignación correspondiente a cada serie.
- **Organización de Datos:** La tabla presenta una vista detallada que incluye la miniatura del anime, el nombre de la serie, el **número de episodio** y el título específico del mismo.
- **Gestión de Rutas:** Muestra la **URL del Video**, permitiendo verificar rápidamente que el archivo está correctamente vinculado.

- **Acciones de Mantenimiento:** Al igual que en la gestión de animes, incluye botones para **Editar** detalles de capítulos existentes o **Eliminar** contenido obsoleto, además de un botón destacado para insertar un **"Nuevo Episodio"**.



ADMINISTRACIÓN (FORMULARIO DE INSERCIÓN EPISODIO)

- Esta interfaz permite vincular contenido multimedia a las series existentes, definiendo el orden y la disponibilidad de los capítulos en la plataforma.
- **Asociación Relacional:** Incluye un menú desplegable para **"Seleccionar Anime"**, lo que garantiza que el episodio se vincule correctamente al ID de la serie correspondiente en la base de datos.
- **Identificación:** Campos específicos para el título del episodio y su numeración secuencial.
- **Control Cronológico:** Incorpora un selector de **"Fecha de Estreno"**, permitiendo organizar el contenido por novedad o programar lanzamientos.

- **Gestión de Streaming:** Dispone de un campo para la **"Ruta del Vídeo"**, donde el administrador define la ubicación del archivo (MP4) o el enlace externo. Esta ruta es la que el reproductor de la interfaz de usuario cargará automáticamente al seleccionar el capítulo.

INSERTAR NUEVO EPISODIO

Seleccionar Anime:

ejemplo

Título del Episodio:

ejemploEpisodio

Número de Episodio:

1

Fecha de Estreno:

28/02/2026

Ruta del Vídeo (URL o archivo):

ejemploEpisodio

CREAR EPISODIO

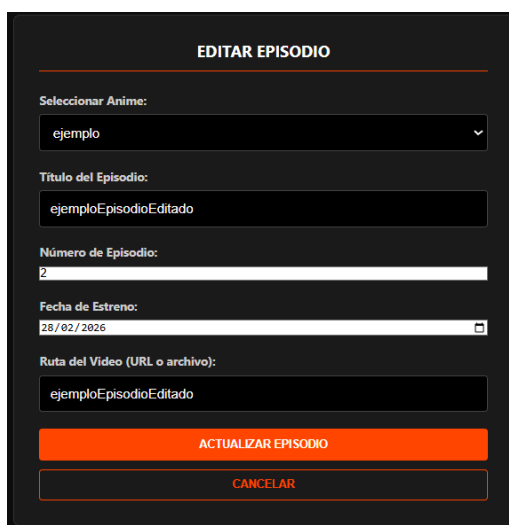
CANCELAR

- **Finalización:** Al hacer clic en **"CREAR EPISODIO"**, el sistema valida los datos y los añade a la tabla episodios, actualizando el catálogo de forma inmediata para todos los usuarios.

ID	Imagen	Anime	Nº	Título Episodio	URL Video	Acciones
25		ejemplo	1	ejemploEpisodio	ejemploEpisodio...	EDITAR ELIMINAR
24		ejemplo	12	ejemploEpisodio	ejemploEpisodio...	EDITAR ELIMINAR

ADMINISTRACIÓN (FORMULARIO DE EDICION EPISODIO)

- *Esta interfaz permite corregir o actualizar la información de capítulos ya registrados, garantizando que los enlaces de reproducción y los datos de emisión sean exactos.*
- **Modificación de Atributos:** *El administrador puede editar el título del capítulo, su posición numérica dentro de la serie y la fecha de estreno mediante un selector de calendario.*
- **Reasignación de Serie:** *Incluye la posibilidad de cambiar el anime al que pertenece el episodio mediante un menú desplegable, lo cual es útil para corregir errores de vinculación inicial.*
- **Actualización de Fuente Multimedia:** *Permite modificar la Ruta del Vídeo, asegurando que, si un archivo cambia de ubicación en el servidor o se actualiza la URL externa, el reproductor de la web siga funcionando correctamente.*
- **Confirmación de Cambios:** *Al pulsar "ACTUALIZAR EPISODIO", se ejecuta una sentencia UPDATE que refresca los datos en la tabla episodios. Al igual que en el resto del panel, se mantiene un botón de cancelación para asegurar una navegación segura por la administración.*

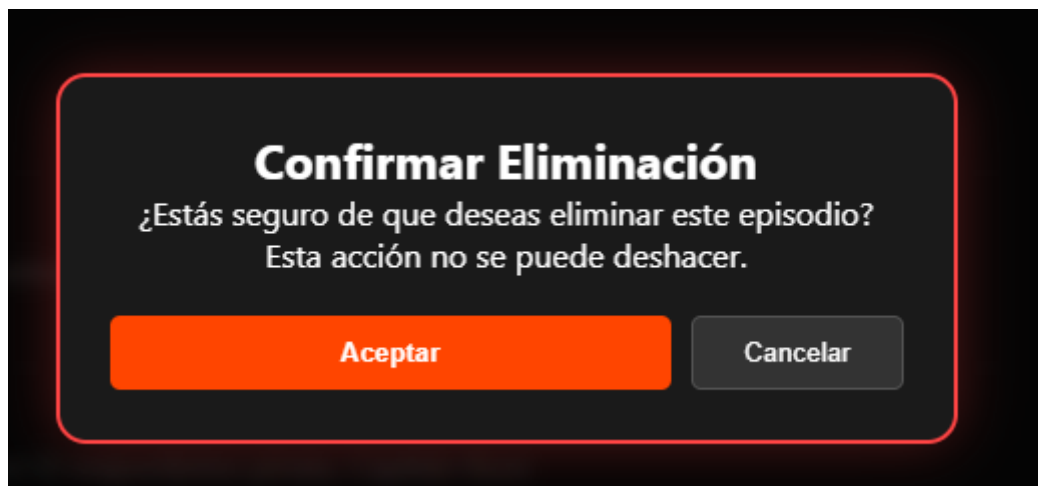


Formulario de edición de episodio con los siguientes campos:

- Editar Episodio** (encabezado)
- Seleccionar Anime:** Menú desplegable con el valor "ejemplo".
- Título del Episodio:** Campo de texto con el valor "ejemploEpisodioEditado".
- Número de Episodio:** Campo de texto con el valor "2".
- Fecha de Estreno:** Selector de calendario con la fecha "28/02/2026".
- Ruta del Vídeo (URL o archivo):** Campo de texto con el valor "ejemploEpisodioEditado".
- ACTUALIZAR EPISODIO** (botón naranja)
- CANCELAR** (botón gris)

ADMINISTRACIÓN (ELIMINACIÓN DE UN EPISODIO)

- *Al darle click al botón de “Eliminar” nos aparecerá un modal en la pantalla confirmando que si queremos eliminar ese episodio. Al darle, se eliminará de manera automática el episodio.*



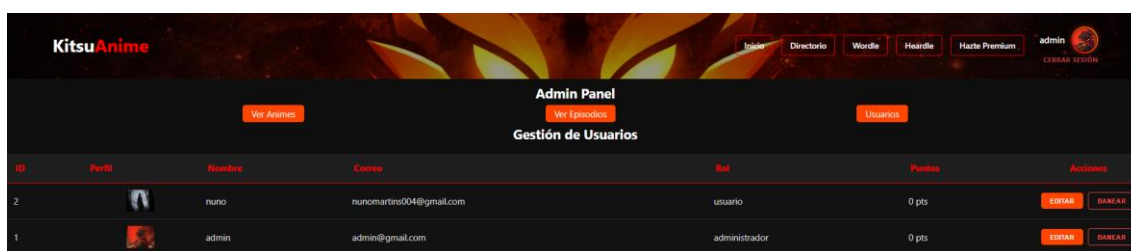
ADMINISTRACIÓN (GESTIÓN DE USUARIOS)

- *Esta interfaz proporciona al administrador una visión global de la base de datos de usuarios registrados, permitiendo el control de roles y el mantenimiento de la comunidad.*
- **Función principal:** Supervisión y moderación de las cuentas de usuario, con visibilidad completa sobre sus perfiles y privilegios.
- **Control de Atributos:** La tabla muestra información crítica para la gestión:
 - **Identificación y Perfil:** Muestra el ID único, la imagen de avatar y el nombre de usuario.
 - **Privilegios (Rol):** Diferencia claramente entre cuentas de **usuario** estándar y **administrador**, fundamental para la seguridad del sitio.

- **Sistema de Gamificación:** Incluye una columna de **Puntos**, permitiendo al administrador monitorizar el progreso de los usuarios en los minijuegos (Wordle/Heardle).

Herramientas de Moderación:

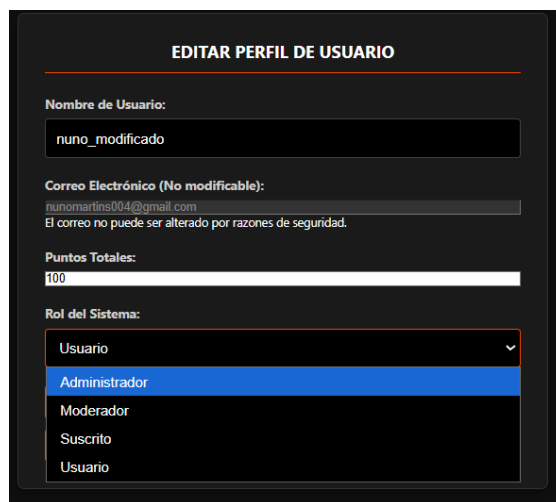
- **Botón Editar:** Permite modificar manualmente datos del usuario o escalar sus privilegios.
- **Botón Banear:** Una herramienta de seguridad esencial para restringir el acceso a cuentas que incumplan las normas de la plataforma de forma inmediata.



ADMINISTRACIÓN (FORMULARIO DE EDICION USUARIO)

- Esta interfaz permite al administrador realizar ajustes finos en las cuentas de los usuarios, gestionando tanto su identidad como su nivel de acceso y progresión.
- **Gestión de Identidad:** Permite actualizar el **Nombre de Usuario** si es necesario, manteniendo bloqueado el **Correo Electrónico** por razones de seguridad y consistencia en la base de datos.
- **Control de Progresión:** Ofrece la posibilidad de modificar los **Puntos Totales**, permitiendo al administrador corregir puntuaciones o recompensar a usuarios de forma manual tras su participación en los minijuegos.

- **Asignación de Roles:** Incluye un menú desplegable para cambiar el **Rol del Sistema**. Esto permite escalar privilegios de forma jerárquica: desde un "Usuario" estándar hasta "Suscrito", "Moderador" o "Administrador".

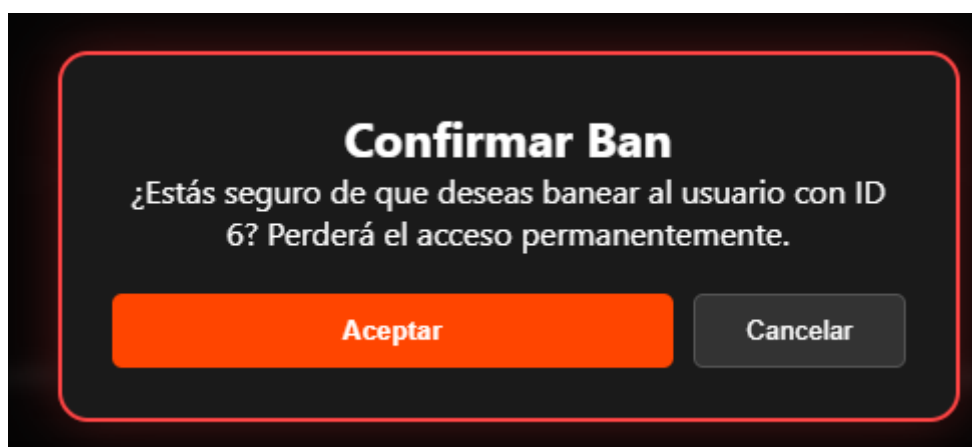


The screenshot shows a form titled "EDITAR PERFIL DE USUARIO". It contains the following fields:

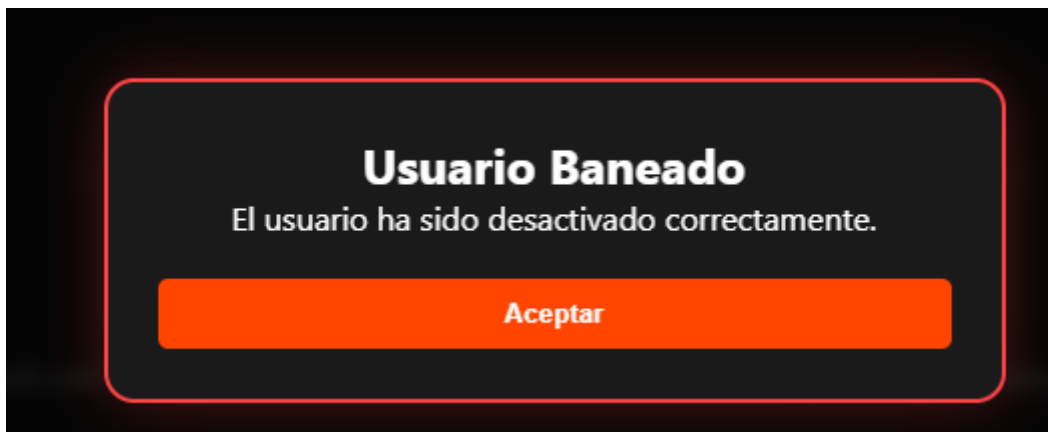
- Nombre de Usuario:** A text input field containing "nuno_modificado".
- Correo Electrónico (No modificable):** A text input field containing "nunomartins004@gmail.com". Below it, a message states: "El correo no puede ser alterado por razones de seguridad."
- Puntos Totales:** A progress bar showing 100 points.
- Rol del Sistema:** A dropdown menu with the following options: "Usuario" (selected), "Administrador", "Moderador", "Suscrito", and "Usuario".

ADMINISTRACIÓN (ELIMINACIÓN DE UN USUARIO)

- Al darle click al botón de "Banear" nos aparecerá un modal en la pantalla confirmando que si queremos banear ese usuario.



- Al darle a aceptar nos mostrará otro modal diciéndonos que el usuario ha sido baneado de manera correcta.



4.2. Tecnologías utilizadas

Se indicarán las tecnologías utilizadas: lenguajes de programación, librerías y frameworks, servidores, bases de datos, etc. describiendo brevemente el motivo de la elección de cada una de ellas.

Lenguajes de Programación y Mercado

- **HTML y CSS:** *Se han utilizado para estructurar el contenido de la web y definir el diseño visual, permitiendo una interfaz moderna y adaptativa*
- **PHP:** *Es el lenguaje de servidor principal encargado de gestionar la lógica de negocio, como el control de sesiones de usuario y la comunicación con la base de datos.*
- **JavaScript:** *Utilizado para añadir interactividad en el lado del cliente, especialmente en la lógica de los juegos como **Anime Wordle** y el manejo de los botones de pago.*

Base de Datos y Servidor

- **MySQL:** *Sistema de gestión de bases de datos relacionales utilizado para almacenar de forma organizada la información de usuarios, el catálogo de animes y el historial de pagos.*

- **Apache:** Servidor web local empleado para el desarrollo y pruebas de la aplicación en un entorno controlado.
- **phpMyAdmin:** Herramienta gráfica utilizada para la administración de las tablas SQL y la verificación de las transacciones.

Librerías y Frameworks Externos

- **Fuse.js:** Se ha implementado para permitir una búsqueda difusa. Esto permite que los usuarios encuentren animes, aunque cometan errores tipográficos o no escriban el nombre exacto, mejorando drásticamente la usabilidad del catálogo.
- **YouTube IFrame API:** Es la base tecnológica del minijuego musical. Se utiliza para cargar y controlar el reproductor de vídeo de forma programática, permitiendo reproducir fragmentos específicos de audio sin mostrar la imagen del anime, lo que garantiza la mecánica del juego.
- **PayPal SDK:** Proporciona una pasarela de pago segura y profesional. Su uso es fundamental para procesar transacciones reales sin que el servidor de KitsUFlux tenga que gestionar datos bancarios críticos, cumpliendo así con normativas de seguridad.
- **Swiper.js:** Es el motor del **carrusel dinámico**. Se eligió por su fluidez y compatibilidad con dispositivos móviles, permitiendo que el slider de animes destacados sea táctil y visualmente atractivo.
- **Jikan API:** Es un conector que trae automáticamente toda la información de los animes desde una base de datos gigante (MyAnimeList). Se usa para que KitsUFlux no tenga que escribir a mano cada descripción, género o nota de los animes, haciendo que la web siempre tenga los datos actualizados sin esfuerzo.

4.3. Herramientas utilizadas

Se indicarán las herramientas utilizadas: entornos de desarrollo, editores de código, herramientas interactivas de manejo de datos, herramientas de

trabajo en equipo, si las hubiese: repositorios en la nube, sistemas de control de versiones, sistemas de mensajería instantánea, etc.

1. *Entorno de Desarrollo y Edición*

- a. **Visual Studio Code (VS Code):** *Se ha utilizado como editor de código principal debido a su versatilidad, su terminal integrada y su ecosistema de extensiones (como PHP Intelephense o Live Server), que agilizan la escritura y depuración de código.*
- b. **XAMPP:** *Paquete de software que ha proporcionado el entorno de servidor local necesario. Incluye el servidor web **Apache** y el motor de base de datos **MariaDB (MySQL)**, permitiendo ejecutar el código PHP y gestionar los datos de forma local.*

2. *Gestión de Datos e Interactividad*

- a. **phpMyAdmin:** *Herramienta web incluida en XAMPP para la administración gráfica de la base de datos. Ha sido fundamental para crear las tablas y realizar consultas SQL.*
- b. **Consola de Desarrollador:** *Herramienta integrada en el navegador esencial para inspeccionar el DOM, depurar errores de JavaScript en los minijuegos, etc.*

5. CONCLUSIONES.

5.1. Trabajo realizado.

Especificar que parte ha desarrollado cada componente del equipo.

Kevin: administración, login, registro, paginaPrincipal y logout

Nuno: wordle, heardle, directorio y pagar

Ambos: header

- **Valoración Personal.**

Kevin: personalmente hacer este trabajo ha sido un dolor de cabeza debido a que no sabíamos cómo meter ni estructurar todo y no sabíamos bien el cómo hacer cada cosa.

Nuno: realizar este proyecto me ha dado a entender lo complejo que puede llegar a ser realizar una aplicación web de anime. A pesar de ello, me lo he pasado bien realizándolo.

6. BIBLIOGRAFÍA.

Bibliografía consultada por al alumnado para realizar el proyecto, según el formato establecido.

- Librería Swiper para el carrusel: <https://swiperjs.com/>
- Youtube Iframe Api para el minijuego del heardle: https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference?hl=es-419
- Librería de PayPal para gestionar los pagos de las suscripciones: <https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=test¤cy=EUR>
- Librería Fuse para poder buscar y filtrar por categoría los animes en el directorio: <https://www.fusejs.io/>

7. ANEXOS.

- Anexo A: Descripción del procedimiento de Despliegue.

1. Configuración del Servidor de Nombres (DNS) con Bind9

Para que el sitio sea accesible mediante el nombre de dominio específico, se configura el servicio Bind9 en el servidor Linux.

- **Definición de la zona:** En el archivo `/etc/bind/named.conf.local` se define la zona para el dominio `kitsuflux.local`:

```
zone "kitsuflux.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.kitsuflux.local";  
};
```

- **Creación del fichero de zona:** Se configura el archivo `/etc/bind/db.kitsuflux.local` estableciendo los registros necesarios para resolver el nombre a la IP del servidor.

2. Securización mediante Certificado Digital (SSL)

Se ha procedido a securizar el sitio **KitsuFlux** mediante la creación de un certificado digital y una clave privada específicos (ad hoc) utilizando la herramienta **OpenSSL**:

- **Generación del par de claves:**

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \  
-keyout /etc/ssl/private/kitsuflux.key \  
-out /etc/ssl/certs/kitsuflux.crt
```

- Este certificado permite habilitar el protocolo HTTPS, garantizando la integridad y privacidad de los datos de los usuarios de la plataforma.

3. Configuración del VirtualHost en Apache2

Para vincular el dominio kitsuflux.local con el contenido del proyecto y aplicar la capa SSL, se ha configurado el siguiente VirtualHost en /etc/apache2/sites-available/kitsuflux.conf:

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName kitsuflux.local
    ServerAlias www.kitsuflux.local
    DocumentRoot /var/www/kitsuflux

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/kitsuflux.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/kitsuflux.key

    <Directory /var/www/kitsuflux>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

4. Procedimiento de Despliegue Paso a Paso

1. **Carga del Proyecto:** Se transfieren todos los ficheros de la aplicación al directorio /var/www/kitsuflux.
2. **Permisos de Sistema:** Se otorga la propiedad del directorio al usuario del servidor web: `sudo chown -R www-data:www-data /var/www/kitsuflux`.
3. **Activación de Configuración:** Se habilita el módulo de seguridad: `sudo a2enmod ssl`.
 - Se activa el sitio recién creado: `sudo a2ensite kitsuflux.conf`.
4. **Reinicio de Servicios:** Para aplicar los cambios de DNS y Servidor Web:
 - `sudo systemctl restart apache2`
 - `sudo systemctl restart bind9`

- Anexo B: Implementación e integración de Webservices o Chatbot en Python.

1.1. Propósito del Servicio Independiente

Se ha desarrollado un servicio en Python que funciona de forma complementaria al servidor principal (PHP). Su objetivo es gestionar la lógica de negocio compleja y el análisis de datos, liberando al servidor web de tareas que requieren alta capacidad de cómputo específica.

1.2. Funcionalidades del Módulo

El servicio implementa las siguientes capacidades requeridas:

- **Procesamiento y análisis de datos:** El sistema extrae información de la base de datos MariaDB para realizar cálculos estadísticos y agrupaciones complejas. Además, realiza una **limpieza de datos** automática, gestionando valores nulos o formatos de fecha erróneos para asegurar la integridad de la información.
- **Generación de informes y visualizaciones:** Se preparan estructuras de datos optimizadas que el frontend consume para renderizar gráficas dinámicas, facilitando la interpretación de la base de datos de animes.
- **Interconexión de servicios:** La arquitectura funciona como una pasarela, permitiendo que el sistema esté preparado para integrar APIs de terceros o fuentes externas de datos de forma centralizada.
- **Automatización:** Se han incluido scripts de mantenimiento que se ejecutan al iniciar el servicio para verificar la conexión con la base de datos y validar la consistencia de los modelos de datos.

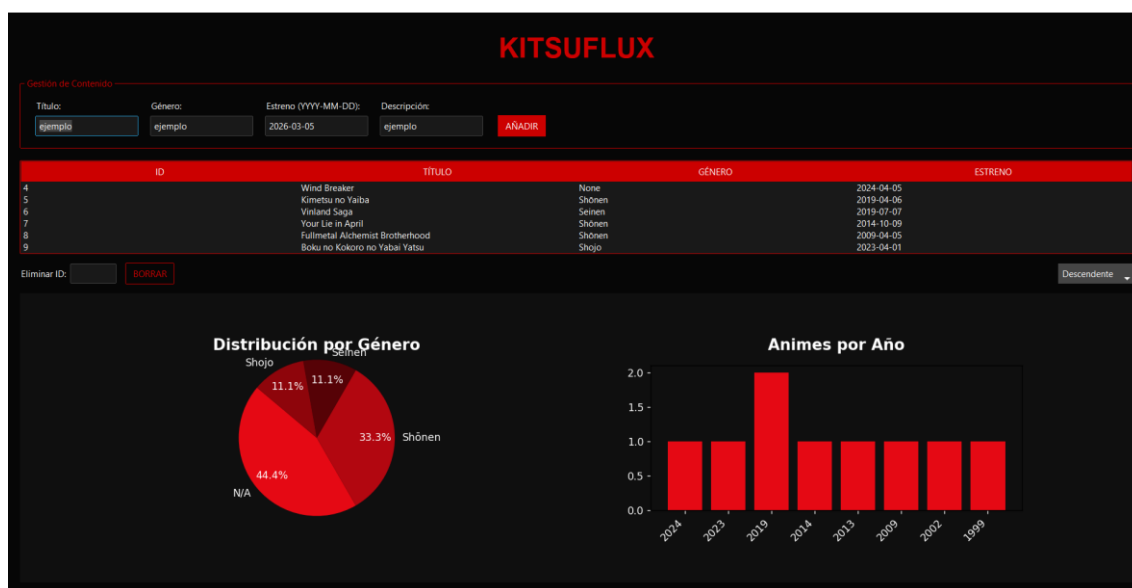
1.3. Especificaciones Técnicas y Cumplimiento

Para cumplir con las directrices del Proyecto Integrador, se han implementado los siguientes puntos tecnológicos:

1. **API RESTful:** Se ha utilizado el framework **FastAPI** para crear un módulo capaz de recibir peticiones **HTTP (GET y POST)**. El servicio devuelve respuestas estructuradas en formato **JSON**, permitiendo que la aplicación principal (PHP) o el cliente de escritorio interactúen con él de forma estándar.
2. **Librerías de manipulación de datos:** Se han empleado librerías como **Pydantic** para la validación de estructuras de datos y **Matplotlib** para el procesamiento matemático y estadístico necesario para generar las visualizaciones.

3. **Interacción con la Base de Datos:** La conexión se realiza mediante **SQLAlchemy** y el driver **PyMySQL**, ejecutando consultas directas a la base de datos MySQL del proyecto para obtener la información necesaria en tiempo real.
4. **Integración en el Servidor:** El servicio Python se despliega mediante un servidor **Uvicorn** en el mismo entorno local (localhost) que la aplicación web. Al compartir el mismo servidor de base de datos y utilizar protocolos de red interna, se garantiza una comunicación fluida y sin latencias entre el backend PHP y el servicio Python.

1.4. Ejemplo visual



- **Gestión de Contenido:** "En la parte superior se observa el formulario de entrada. Al pulsar 'Añadir', el servicio Python procesa la petición vía **POST**, valida los datos (limpieza de datos) y los inserta en la base de datos MySQL compartida con el servidor PHP."
- **Visualización Estadística:** "El servicio Python extrae todos los registros y utiliza la librería **Matplotlib** para calcular la *Distribución por Género*. En la captura se aprecia cómo el sistema identifica automáticamente que el **33.3%** de los datos corresponden al género 'Shōnen'."
- **Análisis Cronológico:** "A la derecha, el módulo de análisis agrupa los animes por su año de estreno. Se observa un pico de actividad en el año **2019**, lo que demuestra que el script de Python es capaz de realizar agrupaciones complejas sobre fechas almacenadas en la base de datos."

- **Integración de la Tabla:** "La tabla central muestra los datos recuperados mediante una petición **GET** a nuestra API RESTful en formato JSON, sirviendo como puente de información entre la base de datos y la interfaz de usuario."
- Anexo C: Plan de Transformación Digital.

0.DATOS DEL EQUIPO

- Nombre de la empresa del reto: kitsuflux
- Integrantes del equipo:
 - Nuno Martins Ribeiro
 - Kevin Santisteban Ibáñez
- Fecha: 6/03/2026

1.DIAGRAMA AS-IS

- **Descripción:** Imaginemos una comunidad de fans de anime que gestiona el contenido de forma manual.
 - **Proceso:** El administrador busca enlaces externos -> Los pega en un foro -> El usuario tiene que buscar sus propios subtítulos -> Si hay un estreno, el administrador avisa por un grupo de WhatsApp manual.
 - **Características:**
 - **Inseguridad:** enlaces con malware y publicidad intrusiva.
 - **Desorden:** el usuario no sabe qué ha visto y qué no.
 - **Lentitud:** las traducciones son manuales y tardan días.

2.DIAGRAMA TO-BE

- **Descripción:** Implementación de una plataforma web integral con automatización y servicios inteligentes.
 - **Proceso:** Carga del video -> IA de traducción automática -> Publicación con Notificación Push a seguidores -> Registro automático en el historial del usuario (“Visto”).
 - **Mejoras:**
 - **Centralización:** todo en un mismo lugar (video, comunidad, juegos).
 - **Automatización:** calendarios que se ajustan solos a la hora local del usuario.
 - **Fidelización:** el usuario juega a un juego parecido al Wordle pero adaptado al anime o adivina el Opening de un anime mientras espera el siguiente capítulo.

3.TABLA DE PROCESOS DIGITALIZABLES

PROCESO	PROBLEMA ACTUAL	TECNOLOGÍA APLICADA	MEJORA ESPERADA
Traducción de Contenidos	Traductores humanos que tardan 24-48h por capítulo	IA de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)	Subtítulos disponibles en minutos con 95% de precisión

Gestión de Estrenos	Listas de Excel o notas manuales para saber qué sale hoy	Algoritmos de Scheduling y Calendario Dinámico	Notificaciones automáticas al móvil según los gustos del usuario
Interacción Social	Foros externos donde se pierden los hilos de conversación	Sistemas de comentarios embebidos y Chats en tiempo real	Comunidad activa directamente sobre el contenido que están viendo
Control de Progreso	El usuario tiene que apuntar manualmente por qué minuto/capítulo va	Base de Datos NoSQL (MongoDB/Firebase) de estado	Sincronización entre dispositivos; el usuario retoma donde lo dejó
Retención de Usuarios	El usuario ve el video y se va a otra página	Módulos de Gamificación (API de juegos propios)	Aumento del tiempo de sesión gracias a rankings y recompensas
Control de Contenido "Visto"	El usuario no recuerda en qué minuto o	Sistema de Checkpoint en Base de Datos	Marcado automático de capítulos vistos y posibilidad de

	capítulo dejó la serie		reanudar el video
--	------------------------	--	-------------------

4.VIABILIDAD Y MEJORAS

- **Mejora 1:** Eficiencia Operativa. Gracias a la IA, el coste de traducción baja un 80%.
- **Mejora 2:** Experiencia de Usuario. Interfaz limpia, sin anuncios y personalizada.
- **Mejora 3:** Escalabilidad. La plataforma puede soportar miles de usuarios simultáneos en la nube.
- **Mejora 4:** Seguridad y Confianza del Usuario. Al digitalizar el proceso de una plataforma controlada, eliminamos los pop-ups maliciosos y los enlaces de descarga dudosos. Esto garantiza una navegación 100% segura para el usuario.
- **Mejora 5:** Feedback. Gracias al sistema de comentarios y chat integrado, la empresa recibe feedback directo y en tiempo real sobre que series gustan más. Esto permite tomar decisiones basadas en datos para comprar o priorizar contenidos.
- **Indicador (KPI):**
 - *Engagement:* antes el usuario pasaba 20 min (el capítulo) / Ahora pasa 45 min (video + juegos)
 - *Velocidad:* tiempo de subida de contenido de 5 horas a 30 minutos.
- **Riesgos y Soluciones:**
 - **Riesgo:** costes elevados de almacenamiento de video.
Solución: uso de CDNS para optimizar el tráfico.
 - **Riesgo:** derechos de autor. **Solución:** implementar filtros de contenido legal.

5.IMPACTO EN RECURSOS HUMANOS

- **Nuevos Roles:** Necesitaremos un **Data Analyst** para entender qué animes gustan más y un **Moderador de Comunidad** para los chats.
- **Formación:** Deberemos formarnos en el mantenimiento de la IA y en la ciberseguridad para proteger los datos de los usuarios.
- **Cambio de tareas:** Se pasa de un trabajo de "búsqueda y edición" a uno de "supervisión y mejora del algoritmo".

6.CONCLUSIÓN

- El plan de digitalización kitsuflux transforma un modelo de gestión manual e inseguro en una plataforma tecnológica avanzada y centralizada. Gracias a la integración de IA para el subtitulado y sistemas de gamificación, no solo optimizamos los tiempos de publicación, sino que mejoramos drásticamente la experiencia y seguridad del usuario. Esta transformación es clave para fidelizar a la comunidad joven y garantizar la escalabilidad y éxito del proyecto en el sector del streaming.